TAREA · 2.º DAM

App de acceso: Login y Bienvenida con Jetpack Compose y Material Design 3

Módulo	Programación multimedia y dispositivos móviles	**Modalidad**	Tarea individual
Profesor	Juan Carlos Sulbarán	**Puntuación**	10 puntos: producto funcional 4 + defensa 6
Alumno/a	_____	**Grupo**	_____
Fecha de entrega	____ / ____ / _____	**Fecha de defensa**	____ / ____ / _____

1. De qué trata la tarea

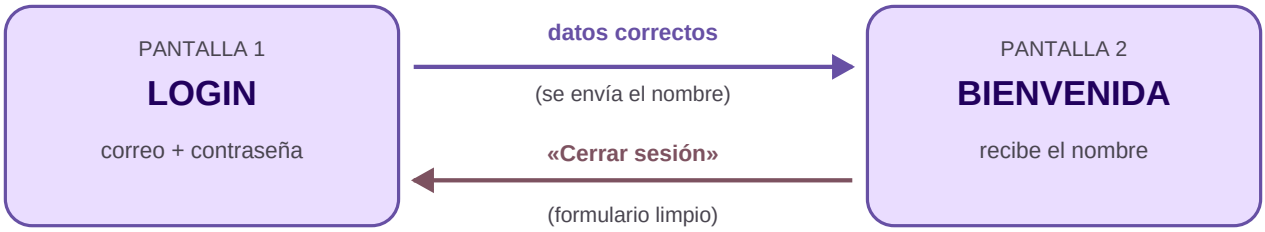
En clase hemos construido paso a paso una pequeña aplicación Android: una pantalla de **inicio de sesión** (login) y una pantalla de **bienvenida**. Primero la **diseñamos en Figma** y después la llevamos a código con **Jetpack Compose** y **Material Design 3**. Ahora te toca hacer **tu propia versión**: con tu idea, tu diseño y tu código.

Qué vas a practicar

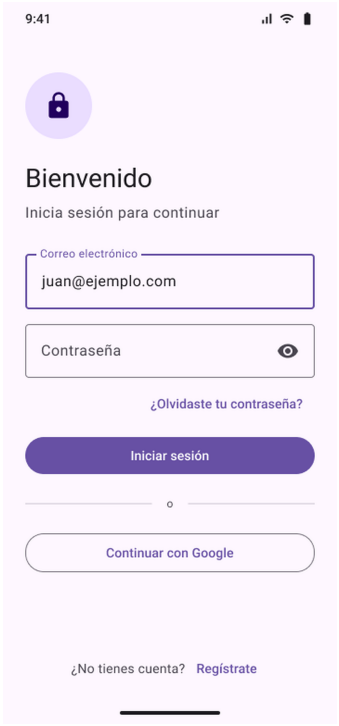
- Maquetación declarativa: **Column, Row, Box, Spacer** y componentes de Material 3 (campos de texto, botones…).
- **Estado** en Compose (*remember, mutableStateOf*) y cómo la pantalla se redibuja sola cuando el estado cambia.
- **Paso de parámetros entre pantallas**: datos (el nombre) y acciones (funciones que se pasan al botón).
- El flujo profesional **diseño** → **código**: Figma con colores y estilos reutilizables, y una app fiel a ese diseño.

2. Cómo funciona la aplicación

La app no usa servidor ni base de datos: el correo, la contraseña y el nombre del usuario están **escritos en el código** (*hardcodeados*). El objetivo es entender la maquetación y la lógica, no la seguridad.



Datos incorrectos: se queda aquí y muestra un error





Ejemplo de referencia (profesor)

Es solo una **guía de lo que se pide** como mínimo: un login, una bienvenida con el nombre y un botón «Cerrar sesión» abajo y centrado.

No se premia copiarlo. Se premia que tu aplicación tenga **personalidad propia**: otro tema, otra paleta, otro logo, otra ilustración y, si te animas, más pantallas y más detalles.

3. Requisitos mínimos (obligatorios)

Son la base de la nota. Marca cada casilla antes de entregar: sin ellos no se puede optar a la nota máxima.

A. Diseño en Figma

- [ ] **1.** Un marco de móvil a tu elección (por ejemplo **Samsung Galaxy S24, 360 × 780**) con, como mínimo, las pantallas de **login** y **bienvenida**.
- [ ] **2.** Login: logo o imagen, título, **campo de correo**, **campo de contraseña** (con icono para mostrar/ocultar) y **botón** para entrar.
- [ ] **3.** Bienvenida: logo, **saludo con el nombre del usuario**, una **ilustración o elemento gráfico propio** y el botón **«Cerrar sesión»** abajo y centrado.
- [ ] **4. Colores como variables** y **estilos de texto** definidos (no valores sueltos en cada elemento), basados en Material Design 3.
- [ ] **5.** Capas con **nombre claro** y **Auto Layout** en los contenedores.

B. Aplicación en Jetpack Compose

- [ ] **6.** Proyecto de Android Studio con **Kotlin, Jetpack Compose y Material 3** (minSdk 26 o superior) que **compila y se ejecuta** sin errores.
- [ ] **7. Datos hardcodeados**: el correo, la contraseña y el nombre del usuario definidos como constantes (nada de servidor ni base de datos).
- [ ] **8.** Si el correo y la contraseña son **correctos**: se muestra la pantalla de bienvenida **enviándole el nombre como parámetro**.
- [ ] **9.** Si son **incorrectos**: se muestra un **mensaje de error visible** y no se cambia de pantalla.
- [ ] **10.** La bienvenida muestra el nombre que **recibe por parámetro** (no está escrito a mano dentro de esa pantalla).
- [ ] **11.** El botón **«Cerrar sesión»** vuelve al login con el **formulario limpio**: campos vacíos y sin mensaje de error.
- [ ] **12.** La app se ve **igual que tu diseño de Figma** (colores, tamaños, márgenes, tipografías).
- [ ] **13.** Código **claro y comentado**: archivos separados (*ui*, *ui/theme*), nombres descriptivos, composables pequeños y reutilizables, y un **@Preview** por pantalla.

Nota técnica: para cambiar de pantalla basta con un **estado** que decida cuál se muestra (como hemos hecho en clase). Usar *Navigation Compose* es opcional y cuenta como extra de complejidad.

4. Creatividad y complejidad: lo que marca la diferencia

Cumplir los requisitos mínimos te lleva a un buen aprobado. Para optar a la nota máxima se **premian la creatividad y la complejidad de las interfaces** (casi la mitad de los puntos del producto, ver rúbrica). Estas son solo **ideas**: puedes proponer las tuyas.

Creatividad

- **Identidad propia**: nombre de app, logo, paleta y tipografía con un tema (gimnasio, videojuego, tienda, banco, música…).
- **Ilustración original** en la bienvenida, dibujada con *Canvas* o con vectores (como los fuegos artificiales del ejemplo).
- **Microtextos con personalidad**: saludos, mensajes de error y de ayuda con tu estilo.
- **Modo oscuro** bien resuelto y coherente con tu marca.
- Detalles que sorprenden: degradados, formas, iconos propios, fondos…

Complejidad

- **Animaciones**: transición entre pantallas, *AnimatedVisibility*, *animateColorAsState*, ilustración animada.
- **Validaciones avanzadas**: formato de correo, longitud de contraseña, contador de intentos y bloqueo temporal.
- **Más pantallas**: registro, recuperar contraseña, perfil… con *Navigation Compose*.
- **Componentes propios reutilizables** (por ejemplo, un campo de texto o un botón de tu app).
- **Adaptación** a horizontal y a otros tamaños de pantalla; **accesibilidad** (descripciones, contraste, zonas táctiles).
- Elementos de interfaz: *Snackbar*, diálogos, *Scaffold* con barra superior…

Importante: la complejidad solo puntúa si **funciona** y si **sabes explicarla**. Un extra que no entiendes no suma, y en la defensa puede restar. Mejor pocos extras bien hechos que muchos a medias.

5. Qué debes entregar

1	**Enlace al archivo de Figma** con permiso de visualización (o, si no puedes, un PDF con las pantallas exportadas).
2	**Proyecto de Android Studio** comprimido en un .zip **sin la carpeta *build*** (o enlace a un repositorio de GitHub).
3	**Capturas o vídeo corto** (máximo 1 minuto) donde se vea el flujo completo: entrar, error, bienvenida y cerrar sesión.
4	**README breve** (una página): credenciales de prueba, decisiones de diseño y lista de extras que has implementado.

Nombre del archivo: **Apellido_Nombre_Login_Compose.zip**. Entrega por el medio y en el plazo indicados por el profesor.

6. La defensa (6 puntos)

La defensa es **individual y obligatoria**, y vale **más que el producto**: lo importante es que **entiendas lo que has hecho**. Duración orientativa: **10 minutos** por alumno/a, en tu portátil o en el del aula, con el emulador o un móvil.

- **1. Demostración (≈ 2 min):** ejecutas la app y recorres el flujo: acierto, error, bienvenida, cerrar sesión y tus extras.
- **2. Tu diseño (≈ 2 min):** enseñas el Figma y explicas por qué lo has diseñado así y cómo lo has pasado a código.
- **3. Tu código (≈ 3 min):** explicas con tus palabras cómo funciona: el **estado**, la **recomposición**, el **paso del nombre** a la segunda pantalla y la **función** que se pasa al botón.
- **4. Cambio en vivo (≈ 2 min):** el profesor te pide una modificación pequeña (cambiar una credencial, un texto, añadir un campo…) y la haces ahí mismo.
- **5. Preguntas (≈ 1 min):** respondes a dudas sobre cualquier parte del proyecto.

Consejo: prepara tu defensa como si tuvieras que **enseñarle tu app a un compañero**. Si puedes explicarla sin leer el código, vas muy bien. Puedes apoyarte en herramientas (incluida la IA) para aprender y trabajar, pero **eres responsable de entender todo lo que entregas**: la defensa lo comprueba.

7. Rúbrica de evaluación (máximo 10 puntos)

Parte	Qué se evalúa	Puntos
Producto funcional	La aplicación y el diseño entregados (apartados A–E)	**4,0**
Defensa	Demostración, explicación y dominio del trabajo (apartados 1–5)	**6,0**
TOTAL		**10,0**

Cada criterio se puntúa en cuatro niveles: **Excelente** (100 %), **Bien** (75 %), **Suficiente** (50 %) e **Insuficiente** (de 0 a 25 %). Puede asignarse cualquier valor intermedio dentro del nivel.

7.1 Producto funcional (4 puntos)

Aplicación y diseño entregados — 4,0 puntos

Criterio	Excelente 100 %	Bien 75 %	Suficiente 50 %	Insuficiente 0–25 %
A. Flujo y lógica 1,2 pts	**1,2** · Todos los requisitos 7–11 funcionan sin fallos: validación correcta, error claro, nombre enviado por parámetro y cierre de sesión con formulario limpio.	**0,9** · El flujo completo funciona, con detalles menores (el error no desaparece al reescribir, el formulario no queda del todo limpio…).	**0,6** · Login y bienvenida funcionan, pero falta el cierre de sesión o el nombre no se envía por parámetro (está escrito a mano).	**0–0,3** · No compila, se cierra o no completa el paso del login a la bienvenida.
B. Diseño y maquetación fiel a Figma 0,6 pts	**0,6** · Figma ordenado (variables, estilos, Auto Layout) y app prácticamente idéntica; Material 3 bien aplicado; márgenes y alineaciones coherentes.	**0,45** · Pequeñas diferencias entre Figma y la app; Material 3 con fallos menores.	**0,3** · Figma con valores sueltos o desordenado, o la app se parece al diseño solo en lo básico.	**0–0,15** · No hay Figma, o la app no se parece al diseño.
C. Creatividad de las interfaces 1 pt	**1** · Identidad visual propia y original (tema, logo, paleta, ilustración) que se nota desde la primera pantalla; coherente entre pantallas; sorprende.	**0,75** · Personalización clara con ideas propias, aunque parte del diseño sigue muy de cerca el ejemplo.	**0,5** · Cambios mínimos (colores o textos) sobre el ejemplo de clase.	**0–0,25** · Copia del ejemplo sin aportaciones propias.
D. Complejidad de las interfaces 0,8 pts	**0,8** · Varios extras que funcionan y están bien integrados (animaciones, validaciones avanzadas, pantallas con navegación, modo oscuro, adaptación a tamaños…).	**0,6** · Al menos dos extras funcionando correctamente.	**0,4** · Un extra sencillo funcionando.	**0–0,2** · Sin extras, o extras que no funcionan.
E. Calidad del código y entrega 0,4 pts	**0,4** · Código claro, comentado y en archivos separados; composables reutilizables; @Preview; README completo; entrega completa.	**0,3** · Buen código con comentarios; faltan detalles de organización o de la entrega.	**0,2** · Pocos archivos, poco comentado o con repeticiones.	**0–0,1** · Código desordenado o sin comentar; entrega incompleta.

7.2 Defensa (6 puntos)

Demostración, explicación y dominio del trabajo — 6,0 puntos

Criterio	Excelente 100 %	Bien 75 %	Suficiente 50 %	Insuficiente 0–25 %
1. Demostración en vivo 1 pt	**1** · Ejecuta la app sin ayuda y recorre todos los casos (acierto, error, cierre de sesión, extras) con soltura.	**0,75** · Demostración correcta con algún titubeo.	**0,5** · Demostración parcial: olvida casos o necesita ayuda.	**0–0,25** · No consigue ejecutar la app ni mostrar el flujo.
2. Explicación del diseño 1 pt	**1** · Justifica sus decisiones creativas (paleta, estructura, ilustración) y explica cómo pasó de Figma a código.	**0,75** · Explica lo principal del diseño y del paso a código.	**0,5** · Describe lo que se ve, pero no el porqué.	**0–0,25** · No sabe explicar su propio diseño.
3. Dominio del código 2 pts	**2** · Explica con sus palabras el estado (remember, mutableStateOf), la recomposición, el paso de parámetros y la función del botón; responde con precisión sobre cualquier archivo.	**1,5** · Explica bien casi todo; duda en algún concepto.	**1** · Explica qué hace el código pero no por qué funciona; respuestas memorizadas.	**0–0,5** · No comprende el código que entrega.
4. Cambio en vivo 1 pt	**1** · Resuelve el cambio pedido con seguridad y en el tiempo previsto.	**0,75** · Lo resuelve con alguna ayuda.	**0,5** · Lo resuelve solo en parte o con mucha ayuda.	**0–0,25** · No es capaz de hacerlo.
5. Comunicación y claridad 1 pt	**1** · Exposición ordenada, vocabulario técnico correcto, respeta el tiempo y responde con seguridad.	**0,75** · Clara, con pequeños fallos.	**0,5** · Confusa en algunos momentos o con vocabulario impreciso.	**0–0,25** · Desordenada o incapaz de comunicar lo realizado.

8. Normas de evaluación

- La calificación máxima es **10 puntos**. No se suma nada por encima: los extras de creatividad y complejidad se valoran dentro de los criterios C y D.
- La **defensa es obligatoria**. Quien no la realice obtiene 0 puntos en ese apartado (6 puntos).
- Un proyecto que **no compila ni se ejecuta** obtiene como máximo 1,0 punto en el producto funcional (los criterios A y D valen 0).
- Si en la defensa se evidencia que el código **no es de tu autoría o no lo comprendes**, el profesor podrá reducir también la calificación del producto.
- Puedes usar documentación, tutoriales y herramientas de ayuda; lo que entregas debe ser **tuyo y comprendido por ti**.

9. Hoja de calificación (a rellenar por el profesor)

Criterio	Máx.	Nota	Observaciones
A. Flujo y lógica	**1,2**		
B. Diseño y maquetación fiel a Figma	**0,6**		
C. Creatividad de las interfaces	**1,0**		
D. Complejidad de las interfaces	**0,8**		
E. Calidad del código y entrega	**0,4**		
SUBTOTAL PRODUCTO FUNCIONAL	**4,0**		
1. Demostración en vivo	**1,0**		
2. Explicación del diseño	**1,0**		
3. Dominio del código	**2,0**		
4. Cambio en vivo	**1,0**		
5. Comunicación y claridad	**1,0**		
SUBTOTAL DEFENSA	**6,0**		
NOTA FINAL	**10,0**		

10. Recursos de ayuda

- Jetpack Compose: **developer.android.com/compose** (guías, ejemplos y la lista de componentes).
- Material Design 3: **m3.material.io** (colores, tipografía, componentes y principios de diseño).
- Iconos de Material: **fonts.google.com/icons** · Figma: **figma.com**.
- El proyecto de ejemplo y el diseño visto en clase, como punto de partida (sin copiarlos tal cual).

¡Mucho ánimo y diviértete diseñando! Una buena app no es la que más líneas tiene, sino la que está bien pensada, bien hecha y que sabes explicar.